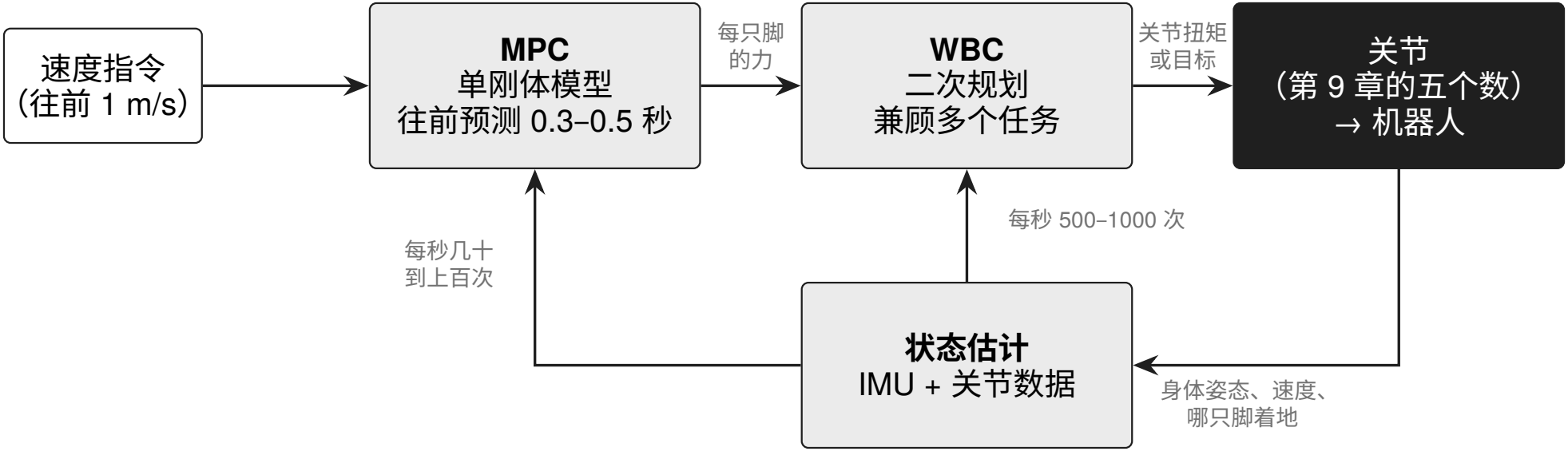
速度指令
（往前 1 m/s）
MPC
单刚体模型
往前预测 0.3–0.5 秒
每只脚
的力
WBC
二次规划
兼顾多个任务
关节扭矩
或目标
关节
（第 9 章的五个数）
→ 机器人
每秒几十
到上百次
每秒 500–1000 次
状态估计
IMU + 关节数据
身体姿态、速度、
哪只脚着地